Pan-African Bitcoin

ቢትኮይን፡ ስርዓት ናይ መዘና-ናብ-መዘና ኤሌክትሮኒካዊ ገንዘብ

ሳቶሺ ናካሞቶ
satoshin@gmx.com
www.bitcoin.org

ሓጺር መግለጺ (Abstract)

ካብ መዘና ናብ መዘና ዝግበር ኤለትሮኒካዊ ገንዘብ ንብኢንተርነት ዝግበር ክፍሊታት ኣብሳልሳይ ኣካል ዝኾኑ ፋይናንስያዊ ትካል ከይተመርኮሰካ ዝግበር ልውውጥ እዩ ። ድጅታላዊ ፈርማታት ክፋል ናይቲ ፍታሕ ክኾኑ ከለው እቲ ዝዓበየ ጥቅሚ ግን ንካልኣይ ግዜ ናይ ምጥቃም (double-spending) ክትከላኸል ኣብ ሳልሳይ ኣካል ትምርኮሰ ተኾይንካ እዩ ዝኸፍኣ። ነዚ ናይ ካልኣይ ግዜ ናይ ምጥቃም ጸገም ከኣ ብካብ መዘና- ናብ - መዘና ዝግበር ናይ ምልውዋጥ መርበብ ብምጥቃም መፍትሒ ነቅርብ ኣለና። እዞም ምስግጋር ኣብቲ መርበብ ክኣትዉ ከለዉ ናይ ግዜ ማሕተም ኣብቲ hash ገርካ ብመርትዖ ስራሕ ኣቅርብካ ዝግበር ሰልንሰለታዊ መዝገብ እሞ ኸኣ ካልኣይ ግዜ መርትዖ ስራሕ ከየቅረብካ ዘይልወጥ መዝገብ ይግበረሎም ። እቲ ንውሓት ናይ ሰንሰለት ከም መርትዖ ናይ ቀደም ተኸተል ዝመጹ ፍጻመታት ጥራሕ ዘይኮነ ካብቲ ዝዓበየ ናይ ኮምፑተር ሓይሊ CPU ከምዝመጸ ዘርኢ እዩ ። ክሳብ ምልኡ ዓቅምታት ናይተን ኮምፑተራት በተን ነቲ መርበብ ከጥቅዓ ዘይተበገሳ ኖድስ ክሳብ ዘይተቆጻጸረ ፡እቲዝነወሐ ሰንሰለት ብምስራሕ ንዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ከጥፍኡ ኢዮም።እቲ መርበብ ንባዕሉ ዝተሓተ ኣቃውማ ይሓትት። መልእኽትታት ብዝተሓተ ጻዕሪ መሰረት እዩ ዝፍኖ ፣ ከምኡ'ውን ኖድስ ከም ድላዮም ካብቲ መርበብ ክወጹን ዳግማይ ክጽንበሩን ይኽእሉ፣ ነቲ ዝነውሐ ሰንሰለት ከም መርትዖ ናይ ስራሕ ናይቲ ኣብ ዘይነበሩሉ እዋን ዘጋጠመ ክቅበልዎ ይኽእሉ።

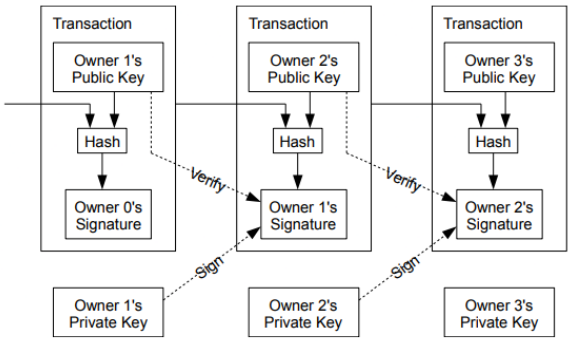
1 መእተዊ

ብኢንተርነት ዝግበር ዕድግታትን ምልውዋጥን ምሉእ ብምሉእ ኣብ ሳልሳይ ኣካላት ፋይናንስያዊ ትካላት ዝተሞርኮሰ ኮይኑ ይርከብ። ወላኮ ደሓን ይሰርሕ ተሃለወ ግን ናይትድኹም ኣብ እምነት ዝተመርኮሰ ሞደል ወሪሱ ይርከብ። ፋይናንስያዊ ትካላት ኣብ ማእከል ክሳዕ ዘለዉ ምልኡ ብምሉእ ዘይምለሰ ምልውዋጥ ብፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን ። ማእከላውነት ናይዘን ትካላት ንዝግበር ምልውዋጥ ገንዘብ ክቡር ይገብሮነ ክግበር ዝከኣል ንኣሽቱ ምልውዋጣት ከኣ ትርጉም ዘይብሎም ይገብሮም ተወሳኺ ንዘይምለሱ ሰርቪሳት ዘይምለሰ ክፍሊት ክትግበር ከኣ ከቢድ ይገብሮ። ምስ ናይ ምምላስ ዘሎ ተኽእሎታት ናይ ኣብ እምነት ምሙርኳስ ይውስኽ። ሽቃጦ ካብ ዓማዊል ክመጸኦም ዝኽእል ጸገማት ናይ ዝተፈላለይ ምድንጋራት ክጥንቀቁ ኣለዎም። ውሱን ሚእታዊት ናይ ምድንጋራት ከምዘይተርፍ ቅቡል ኮይኑ ይርከብ። እዚ ኩሉ ወጻኢታትን ናይ ክፍልሊእት ዘይምትእምማንን ምናልባት ብኣካል ኮይንካ ብንይ ወረቀት ገንዘብ ከተወግዶ ይከኣል ይኸውን ብዝተፈላለየ መስመራት ዝግበር ምስግጋር ገንዘብ ብዘይ ሳልሳይ ኣካል ኣይከኣልን።

እቲ ዘድሊ ኣብ ክንዲ እምነት ብክርይፕቶግራፊ መርትዖ ዝተመርኮሰ ኤለትሮኒካዊ ናይ ክፍሊት ስርዓት እዩ፡ እዚ ኸኣ ክልተ ዝተሰማምዑ ኣካላት ኣብ ማእከሎም ዘገልግል ሳልሳይ ኣካል ከየድለዮም ነንሕድሕዶም ክለዋወጡ ይኽእሉ። ምልውዋጣት ብሓይሊ ኮምፑተር ንኽትመልሶም ዘይከኣል ብምግባር ንሸየጥቲ ካብ ዘኾነ ምድንጋር ይከላኸል፣ ንገዛእቲ ዝከላኸል ስሩዕ ኣገባባት ይተኣታቶ። ኣብዚ ጽሑፍ ብካብ መዘና-ናብ-መዘና ዝግበር ምልዋጥ ተጠቂምካ ንካልኣይ ግዜ ናይ ምጥቃም (double-spending) ብናይ ግዜ-ማሕተም ሰርሽር ተጠቂምካ ኮምፑተራዊ መርትዖ ናይ ቅድመ ተኸተል ኣመጻጽኣ ምልውዋጣት የፍሪ። እዚ ቴክኖሎጂ ክሳብ ቅኑዓት ኖድስ ተእኪቦም ብዝህብዎ ናይ ኮምፑተር ሓይሊ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ መጥቃዕቲ ግሩፓት ነጻ ክኸውን እዩ፡

2 ምስግጋር (Transactions)

ኤለትሮኒካዊ ሳንቲም ከም ሓደ ሰንሰለታዊ ናይ ድግታላዊ ፈርማ ኢልና ንግለጸ። ነፍስወከፍ ወናኒ እዚ ሰናቲም ናብ ካልእ ክሰድድ ከሎ ናይታ ቅድሚኣ ዝነበረት ምልውዋጥ ሃሽ ብምግባር ናይ ቀጻሊ ተቀባሊ መፍትሕ (public) ናብታ ሳንቲም ይውሰኽ። እቲ ከፋሊ ነዚ ፈርማታት ብምክትታል ነዚ ሰንሰለታዊ ዋንነት ከረጋግጽ ይኽእል እዩ።

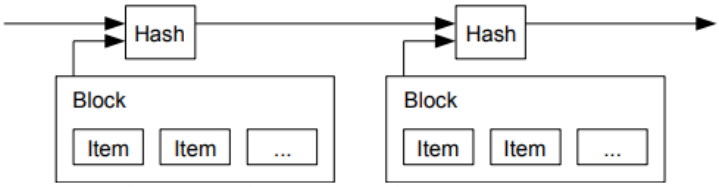


እቲ ጸገም ብልክዕ እቲ ተኸፋሊ እቲ ወናኒ ቅድሚ ሕጂ ተጠቒምላ (double-spending) ዝነበር ሳንቲም ከይትኸውን ከረጋግጽ እይክእልን እዩ። እቲ ፍሉጥ መፍትሒ ሓደ ማእከላይ ዝእመን ኣመሓዳሪ ንኹሉ ምልውዋጣት ካብ ዳግመ- ምጥቃም ዝምርምር ምትእትታው እዩ። ነፍሲወከፍ ሳንቲም ድሕሪ ምስግጋር ናብቲ ኣካል ይምለስ እሞ ብልክዕ ብእኡ ዝወጸ ዘበለ ሳንቲም ከኣ ካብ ዳግመ-ምጥቃም ናጻ ምኳኑ ክእመን ይከኣል። ናይዚ ጸገም ዕጫ ናይዚ ኹሉ ናይ ገንዘብ ኣሰራርሓ ግን ኩሉ ምስግጋራት ኣብቲ ትካል ዝተመርኮሰ ይኸውን ልክዕ ከም ባንክታት።

እዚ ተቀባሊ ካሊእ እቲ ሰዳዲ ነዚ ገንዘብ ቅድሚ ሕጂ ከምዘይተጠቀመሉን ከምዘይፈረመሉን ዘረጋግጸሉ መገዲ ክህሉ ኣለዎ ። ንዕላማና እታ ቀዳመይቲ ምስግጋር እያ ተገድስ ድሕሩ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ዳግማይ-ምጥቃም ፈተነታት ኣይከገድስን እዩ። እታ ሓንቲ ህላውነት ናይቲ ዝተገብረ ምስግጋራት ከነረጋግጸላ ንኽእል መገዲ ንኹሉ ዝግበር ምስግጋር ምፍላጥ እዩ። ኣብቲ ናይ ትካል ዘልዓልናዮ ሞዴል ኩሎም ምስግጋራት እቲ ትካል ይፈልጦም እዩ ኣይናይ ቀደሙ መጺኡ ውን ይውሰን። ነዚ ብዘይ ትካል ከተማልእ ምስግጋራት ብዕሊ ህዝባዉ መገዲ ክስደዱ ኣለዎም [1] ኣብዝይ ስርዓት ወይ ስይስተም ተሳተፍቲ ከኣ ኣብ ሓደ ስርዓት ናይ ኣመጻጽኣኦም ክሰማምዑ ኣለዎም። እቲ ተቀባሊ ኣብ ነፍስወከፍ ናይ ምስግጋር እዋን ዘበዝሑ እቶም ኖድስ ቀዳመይት ዝተቀበለት ምኳና መርትዖ ከቅርቡ ኣለዎም።

3. ናይ ግዜ-ማሕተም ኣገልግሎት

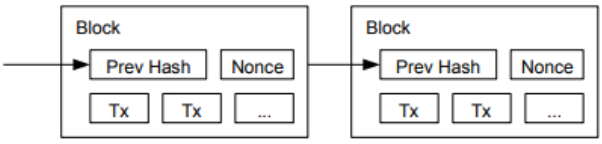
እዚ ነቅርቦ መፍትሒ ብናይ ግዜ ማሕተም ኣገልግሎት ይጅምር። ናይ ግዜ ማሕተም ኣገልግሎት ነቲ ሃሽ ናይ ነገራት ብሎክ ብሕታም ብዕሊ ከምዝሕተም ገርካ ይሰርሕ፣ ልክዕከም ጋዜጣ ወይ Usenet post [2-5] ። እዚ ናይ ግዜ-ማሕተም እዚ ዳታ ኣበይናይ ግዜ ከምዝነበረ የርጋግጽ ናብቲ ሃሽ ንምሕዋስ ማለት'ዩ። ነፍስወከፍ ናይ ግዜ-ማሕተም ናይ ቅድሚኣ ዝነበርት ናይ ግዜ-ማሕተም ሃሽ ብምምዝጋብ ሓደ ሰንሰለት ይፈጥር ኣብ ነፍስወከፍ ናይ ግዜ -ማሕተም ከኣ ነተን ዝሓለፋ እንዳኣደልደለ ይኸይድ



4. መርትዖ-ናይ-ሰራሕ

እዚ ናይ ግዜ-ማሕተም ኣብ ናይ መዘና ምስ መዘና ከተታኣታትዎ ልክዕ ከም ናይ ኣዳም ባክ ሃሽካሽ [6] ዝመሳሰል መርትዖ ናይ ስራሕ ክትጥቀም ከድሊ እዩ ዘይከም ናይ ጋዜጣ ወይ ዩዝነት [Usenet] ፖስትታት። እዚ መርትዖ ናይ ስራሕ በከም ብዓል ሻ256 (SHA256) ተጠቒምካ ዝግበር ቁጽሪ ብምድላይን ምርካብን ይሰራሕ ፣እቲ ሃሽ ድማ ካብ ዜሮ ቢትዝ(Bits) ይጅምር። እቲ ዘዲሊ ማእከላይ ስራሕ ካብተን ተዋሂበን ዘለዋ ዜሮታት ተበጊስካ ብቅልጡፍ ነቲ ሃሽ ምርካብ እዩ ንምርግጋጽ በቀሊሉ ብሓንቲ ሃሽ ይከኣል እዩ።

ነዚ ናይ ናይ ግዜ-ማሕተም መስመርና ፣ መርትዖ ናይ ስራሕ ብምትእትታው ነቲ ኖንስ ኣብ ብሎክ ዘሎ ዳወሰኽካ ክሳብ ልክዕ ናይቲ ብሎክ ሃሽ ብዝተውሰነ ዘሮ ዘለዎ ዝርከብ ይቅጽል። ሓንሳብ እቲ ናይ ኮምፑተራት ነቲ ናይ ስርሕ መርትዖ ንምዕጋብ ዝገብርኦ ጻዕሪ ምስተራእየ እቲ ብሎክ ክቅየር ከምዘይክል ይኸውን ወይ ከምብሓድሽ ነቲ ስራሕ ክትሰርሖ ኣለካ ። ዝቅጽሉ ኩሎም ብሎካት ነንሕድሕዶም ስለ ዝተኣሳሰሩ ነታ ብሎክ ክትቅይር ተኾይንካ ንኹሉ እቶም ቀጺሎም ዘለዉ ብሎካት ክትቅይር ኣለካ ።



እዚ መርትዖ ናይ ስራሕ ዘውሃብ ውሳኔታት ኣብ ከመይ ተመርኩሰካ ከምዝወሃብ ዘሎ ጸገም ውን ይፈትሕ። እቲ ውሳኔ ዝበዝሐ ኣብ ሓደ-IP-address-one-vote ዝተመርኮሰ እንተዝኸውን ብዝኾነ ብዙሕ ip ዝሓዘ ክግልበጥ ይኽእል ነይሩ። ናይ ስራሕ መርትዖ ግን ሓንቲ-ኮምፑተር-ሓንቲ-ምርጫ እዩ። እቲ ውሳኔታት ቡቲ ዝነወሐ ሰንሰለት ናይ ብዙሓት ዓቢ ናይ ስራሕ መርትዖ ዝሓዘ ጻዕርታት ይውሰን። እቲ ዝበዝሕ ናይ ኾምፑተራት ጻዕሪ ብቅኑዓት ኖደስ እንድሕር ተታሒዙ፡ እቲ ቅኑዕ ሰንሰለት ብቅልጡፍ ክዓብን ካልኦት ሰንሰለታት ከወጻጽኦም እዩ። ዝኾነ ከጥቅዕ ኢሉ ዝመጽእ ከኣ ነዚ ኹሉ ናይ ስራሕ መርትዖ ናይታ ብሎክን ድሕሪኣ ዝተሰርሓ ብሎካትን ደጊሙ ሰሪሑ ነቶም ቅኑዓት

ኖድስ ኣርኪቡ ክሓልፎም ተኺኢሉ ጥራሕ እዩ። ጸንሕና ናይ ሓደ ዝሑል መጥቃዕቲ ከመይ ጌሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሎክ ክውሰኽ ከሎ ብዝያዳ ዕድሉ ከም ዝጸብብ ክንርኢ ኢና።

ምስግዜ ዝመጽእ ናይ ሃርድዌራት ቅልጣፈን ድሌት ናይ ናትካ ኖድ ምድላውን ንምዝናቅ ድማ እቲ ክብደት ናይ መርትዖ ናይ ስራሕ ነቲ ኣብ ሓደ ሰዓት ዝስርሑ ብሎካት ብኣቪረጅ ቁጽሪ ዕላማ ብምግባር ይውሰን። ብሎካት ብቅልጡፍ ክወጹ ተጀሚሮም ነቲ ክብደት ይውሰኽ።

5. መርበብ

ነዚ መርበብ ንኽሰርሕ ከምዚ ዝስዕብ ይገብር፡

1. ሓደሽቲ ምስግጋር ናብኩለን ኖዳት ይፍኖ።
2. ነፍስወከፍ ኖድ ነቲ ምስግጋርት ናብ ብሎካት ይእክብ።
3. ነፍስወከፍ ኖድ ብሎኮም ንምርካብ ነቲ ክብደት ናይቲ መርትዖ-ናይ-ስራሕ ብምርካብ ይሰርሑ።
4. እቶም ኖደስ በዚ መርትዖ-ናይ-ስራሕ እቲ ብሎክ ምስ ረኸቡ ናብ ኩለን ኖዳት ይሰድዎ።
5. ኖዳት ነዚ ብሎክ ክቅበልዎ ኩሉ ኣብኡ ዘሎ ምስግጋራት ቅኑዓት ምኳኖምን ቅድሚ ሕጂ ከምዘይተጠቀምሉን የርጋግጹ።
6. ኖዳት ናብ ትቅጽል ብሎክ ናይቲ ሰንሰለት ክሰርሑ ብምጅማር ተቀባልነት ናይ ብሎክ የርእዩ ። ናይቶም ቅቡላት ብሎካት ሃሽ ከም ናይ ሕሉፍ ሃሽ ይጥቀምሉ።

እዞም ኖዳት ነታ ዝነወሐት ሰንሰለት ከምቅንዕቲ ብምውሳድ ንዓኣ ንምንዋሕ ይሰርሑ። ክልተ ኖዳት ኣብ ሓደ እዋን ነታ ትቕጽል ብሎክ ምስ ዝፍንዋ እተን ካልኦት ኖዳት ሓንቲ ካብኣተን ጥራሕ ክቅበላ ይኽእላ። ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ኣብ ሓንቲ ካብተን ዝተቀበልኣ ብሎክ ክሰርሓ ይጸንሓ እሞ ምናልባት እታ ሓንቲ ብሎክ ዝነወሐት ኮይና ከይትወጽእ ዓቂበንኣ ይጸንሓ። እዚ ምግጫው ሓንቲ ካብተን ሰልሰለት ምስ ነወሐት ይፍታሕ እተን ኣብታ ሓንቲ ኖድ ክሰርሓ ዝጸንሓ ከኣ ናብታ ነዋሕ ይቅይራ።

ሓደስቲ ምስግጋራት ምስተሰዱ ግድነት ናብ ኩለን ኖዳት ክበጽሑ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ። ክሳብ ኣብ ብዝሕ ዝበላ ኖዳት ዝበጽሑ ግደነት ኣብ ብሎኾክ ኣትዮም ኣለዉ። ዝተዘርግሑ ብሎካት ካብ ዝኾነ ናይ መልእኽቲ ምውዳቕ ውን ይጸወሩ እዮም። ማለት ሓደ ኖድ ሓንቲ ብሎክ ከይተቐበለት ተሓሊፋታ እታ ትቅጽል ምስ መጸታ ጎደሎ ከም ዘለዋ ተረዲኣ ካብ ካልኦት ክትሓታ ትኽእል እያ።

6. መተባብዒ

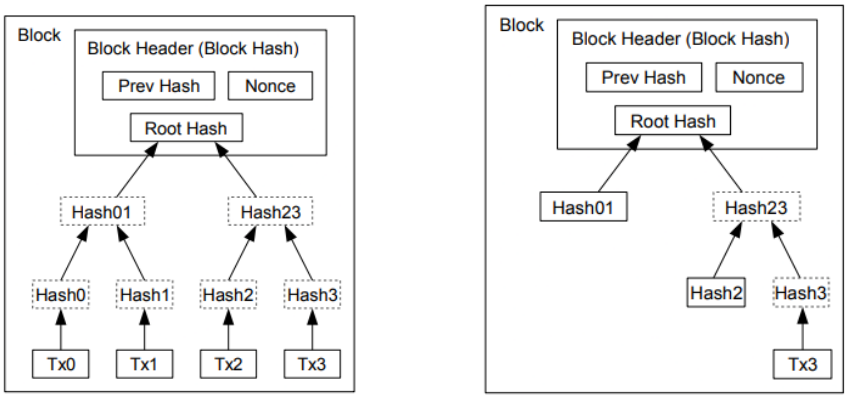
ብምርድዳእ እታ ቀዳመይቲ ምስግጋር ናይ ብሎክ እትግበር ፍልይቲ ምስግጋር ቡቲ ነታ ብሎክ ዝፈጥር ዘሎ እትውነን እያ። እዚ እተን ኖዳት ነቲ ነትዎርክ ክድግፉ ከም መተባብዒ ዝወሃብ ኮይኑ ክዝርግሑ ዝኽእል ማክላይ ኣካል ስለ ዘየል ኸኣ እቲ ሓድሽ ሳንቲም ናብት ዙረት ክኣቱ ይሕግዝ ። እዚ ቀዋምን ስሩዕን ኣዘራግሓ ሰናቲም ልክዕ ነቲ ናይ ዕደና ወርቂ ናብ ዕዳጋ ክኣቱ ዝግበር ኣሰራርሓ ክመሳሰል ይኽእል። ኣብዚ ናትና ከኣ ናይ ኮምፑተራት ግዜን ኤለትርክን ዝግበር ወጻኢታት እዩ።

እዞም መተብብዒታት ወላ ብናይ መሰጋገሪ ክፍሊታት ውን ክኽፈል ይከኣል እዩ። እቲ ናይ ክትወጽእን ክትኣቱን ዘሎ ፍልልይ ናይ ምስግጋር ፍልልይ ምስ ዝህልዎ እዚ ፍልልይ ናይ መሰጋገሪ ግፍሊት ኮይኑ ነቶም ናብ ብሎክ ዝሕውሰዋ ዘለዉ መተባብዒ ዝሕወስ እዩ ። ሓንሳብ እቲ ዝተወሰነ ቁጽሪ ሰናቲም ናብ ዙረት ዕዳጋ ምስ ወረደ እዚ መተባብዒ ዝወሃብ ዝነበረ ምሉእ ብምሉእ ካብ መሰጋገሪ ክፍሊት ክሰግሩ እዮም ካብ ዝኾነ ጸጋማት ናይ ዝቅባበ ከኣ ነጻ ይኸውን።

እዚ ምርድዳእ ነቶም ኖዳት ብቅንዕና ክሰርሑ ከተባብዕ እዩ ። ሓደ ስሱዕ ከጥቅዕ ዝፈተነ እሞ ካብቶም ቅኑዓት ኖዳት ንላዕሊ ናይ ኮምፒተር ሓይሊ ከዳሉ ምስዝኽእል ወይ ካብ ካልኦት ሰባት ብምስራቕ ከትልል እዩ ወይ ከኣ ብቅንዕና ሕደስቲ ሰናቲም ክወስድ ኣለዎ። ብሕጊ ምጽዋት ከኣ እቲ ኣርባሒ ኮይኑ ክረኽብዎ እዮም። ካብ ነቲ ስይስተም ከበላሹ ዝኽእልን ኩሉ ሃብቱ ካብ ዘዕኑን ዝከላኸል እሞ ኸኣ ካብቶም ካልኦት ተደሚሮም ዝረኽብዎ ንላዕሊ ዝበዝሕ ናይ ሓደስቲ ሰናቲም ኩብልጾ ዝኽእል ሕጊ ምኗኑ እዩ።

7. ዳግመ ምጥቃም ዲስክ

እታ ናይ መወዳእታ ምስግጋር ናይ ሳንቲም ኣብ እኹል ብሎካት ምስ ተቀብረት ፣ ቦታ ንምግዳፍ ድሕሪ ምጥቃም ክትእለ ትኽእል። ነዚ ከኣ ናይቲ ብሎችክ ሃሽ ከይሰበርካ ነቶም ምስግጋራት ናይ መርከል ትሪ [merkel tree] [7][2][5] ሃሽ ክትገብሮምን፣ እታ ሱር ጥራሕ ኣብታ ብሎክ ሃሽ ትኣቱ። ኣረጊት ብሎካት ብምጽልጻል ይጭበጡ። እቶም ናይ ውሽጢ ሃሻት ምቅማጥ ኣየድዮምን።



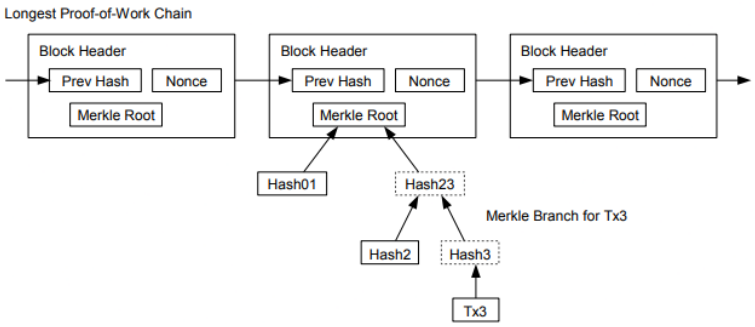
Transactions Hashed in a Merkle Tree After Pruning Tx0-2 from the Block

ምስግጋር ዘይሓዘ ናይ ሓንቲ ብሎክ ርእሲ ክብቢ 80 ባይት ይኸውን ። እንድሕር ብሎካት ኣብ ነፍስወከፍ 10 ደቂቅ ይወጹ ኢልና ፣ 80 ባይት * 6 * 24 * 365 = 4.2 መጋባይት ኣብ ዓመት ። ምስዚ ናይ ኣብ 2008 ዘለዋ ኮምፑተራት 2 ጅቢ ዘለዎ ራም ትሕዝቶ ዘለውን ምስ ናይ ሞኦርስ ሕጊ ተሞርኩስና ብ1.2 ጂቢ ኣብ ዓመት ምዕባለ ክንግምት ተኾይና መኽዘኒ (ስቶሬጅ) ወላ ውን ናይ ብሎካር ርእሲ ኣብ ሜሞርይ ተጸንሐ ጸገም ኣይክኸውንን እዩ።

8 ዝቀለለ ናይ ክፍሊት ምርግጋጽ

ሓደ ምሉእ ናይ ነትዎርክ ኖድ ከይተጠቀምካ ክፍሊታት ከተረጋግጽ ይከኣል እዩ ። ተጠቃሚ ነቲ ቅዳሕ ናይቲ ዝነወሐ ናይ መርትዖ-ናይ-ስራሕ ዘለዎ ሰንሰለት ርእሲ ብሎካት ጥራሕ እዩ ዘድልየካ ነዚ ከኣ ነቲ ኣብ መስመር ዘለዉ ኖዳት ብምሕታትን ክሳብ እታ ዝነወሐት ሰንሰለት ሒዙ ከምዘሎ ዘረጋግጽ ይደሊ ነቲ ናይ ግዜ-ማሕተም ዘለዋ ብሎክ ናይታ ምስግጋር ካብቲ ማርክል ጨንፈር ብምትእስሳር ክርኩብ ይከኣል። ነቲ ምስግጋር ባዕሉ ከረጋግጽ ኣይክእልን እዩ ኣብቲ

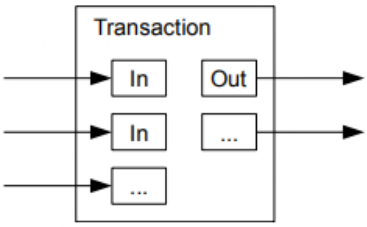
ሰንሰለት ዘለዋ ቦታ ብምትእስሳር ግን እቶም ኖዳት ከምዝተቀበልዋ ክርኢ ይኽእል እዩ፣ ድሕሪኡ ዝተመዝገባ ብሎካት ድማ እቲ መስመር ከም ዝተቐበላ ተውሳኺ መረጋገጺ ይኸውን።



በዚ ከኣ እተን ኖዳት ሓቀኛታት ክሳዕ ዝኾና ምርግጋጽ እሙን ይኸውን። እቲ መስመር ብኣጥቃዕቲ ዝተዓብለለ ምስዝኸውን ግን ዝተቃልዐ ይኸውን። ወላኮ ኣብ መስመር ዘለዉ ኖዳት ባዕሎም ነቲ ምስግጋር ከረጋግጹ ይኽእሉ ተኾኑ እዚ ቅልል ኣገባብ ግን እቶም ኣጥቃዕቲ ነቲ መስመር ምቁጽጻር ተቐጺሎም ዝተሰርሐ ምስግጋራት ብቀሊሉ ክዕሾ ይኽእል እዩ ። ካብዚ ንምክልኻን ሓደ ስትራተጂ ኣብቲ መስመር ዘለዉ ኖዳት ዘይግቡእ ብሎክ ምስዝረኸቡ ናይ መጠንቀቅታ ሓበሬታ ይሰዱ እሞ ኩሎም እቶም ኖዳት ነታ ብሎክ ቅኑዕነታ የርጋግጹ። ናይ ብግዲ ኣካላት ብብዝሒ ክፍሊታት ዝቅበሉ ቅልጡፍ ምርግጋጽን ግላዊ ነብሰ-ምክልኻል ንምህላው ምናልባት ናቶም ኖድ ምውናን ከገድሶም ይኽእል።

9. ምሕዋስን ምምቃልን ክብሪ

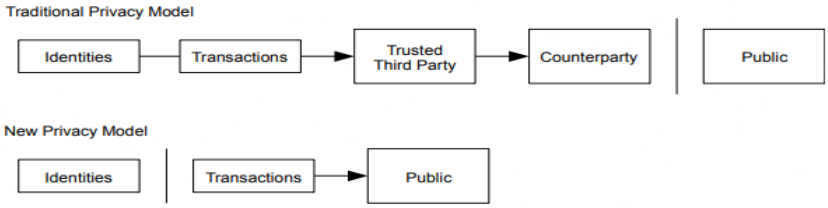
ወላኮ እቲ ሰናቲም ብውልቃ ክትዋቀመላ ይከኣል ተኾነ ንነፍሲ ወከፍ ምስግጋር ንምግባር ግን ኣዝዩ ዘይጽፉፍ ይገብሮ። ዋጋታት ክሕወሱን ክምቀሉን ኪትገብሮም ምስግጋራት ብዙሓት ኣተውትን ወጻእትን ኣለዉዎ። ከምቲ ግቡእ ሓንቲ ኣታዊት ካብ ዝሓለፈ ዓቢ ምስግጋር ወይ ድማ ብዙሓት ወሑዳት ብዝሒ(amount) ዝሓዛ ኣተውቲ ተኣኪበን ናብ ብውሑዱ ክልተ ወጻኢ ማለት ሓንቲ ንክፍሊት ሓንቲ ውን እንድሕር ተረኺቡ ከም ማልስ ናብ ሰዳዲ ትምለስ።



ክርድኣና ዘለዎ ኣብ ጨናፍር ምስግጋር ክፍጠር ከሎ ምስግጋር ኣብ ዝተፈላለዩ ምስግጋራት ይምርኮስ እዚኣም ከኣ ኣብ ካልኦት ብዙሓት ይምርኮሱ እዚ ከኣ ዝኽዕነ ጸገም የብሉን። ናይ ነፍሲ ወከፍ ምስግጋር ኣመጻጽኣ ቅዳሕ ምዝርዛር ኣየድልን።

10 ብሕቲ (Privacy)

እዚ ንፈልጦ ናይ ባንክታት ኣሰራርሓ ሞዴል ናይ ነፍሰ ብሕትና ነቶም ተጠቀምትን ዝእመን ሳልሳይ ኣካል ዘለዎም ሓበሬታ ብምድራት ክሕልዎ ይፍትን። ኣድላይነት ናይዚ ሞደል ንዝግበር ምስግጋር ህዝባዊ ጌርካ ብምዝርጋሕ ይወድቅ። ብሕታውነትግን ንምግባር ግን ነዚ ዝውሕዝ ሓበረታ ኣብ ካልእ ብምቅማጥ ይስበር ነቲ ህዝባዊ መፍትሕ ምሉእ ዘይተፈልጠ ይግበር። ህዝቢ ዝርእዮ ሓደ ኣካል ናብ ካልእ ኣካል ሓደ ዝተውሰነ ይሰድድ ከም ዘሎ ይርኢ ፣ እዚ ሓበሬታ ናብ መንነት ከይተሓሓዘ ማለት እዩ። እዚ ምስቲ ካብ ስቶክ መለዋወጢ ዝወሃብ ጽፍሒ ሓበሬታ ይመሳሰል ንሶም መዓስን ዕቤትን ናይ ነፍሲ ወከፍ ትሬድ (Trade) b “Tape” ዝፍለጥ ብህዝባዊ ክዝርጋሕ ከሎ ብመን ይግበር ኣሎ ግን ኣይንገርን።



ብተወሳኺ መከላኸሊ ድማ ነንሕድሕዱ ናብ ሓደ ወናኒ ንኸይተኣሳሰር ነፍስወከፍ ምስግጋር ብሓድሽ መፍትሕ ክትጥቀም ኣለካ። ኣብገለ እዋን ምትእስሳር ምስ ብዝሒ ምቅባል ከተወግዶ ኣይክኣልን እዩ ፡ ኣተውቲ ብሓደ ወናኒ ከምዝኾነ ዘቃልዑ ይኾኑ ። እቲ ሓደጋ መፍትሕ ናይ ወናኒ ምስዝቃላዕ ፣ብትእስሳር ካልእዝገበሮ ምስግጋራት ናቱ ከምዝኾነ ክጋለጽ ይክኣል።

11. ቅማረታት

ሓደ ኣጥቃዒ ካልእ ተመሳሳሊ ሰንሰለት ካብቶም ቅኑዓት ሰንሰለት ቀዲሙ ክፈጥር ይሓስብ ንበል። ወላውን እንተኾነሉ ነቲ ስርዓት ከምድላዩ ክቅይሮ ኣይክእልን እዩ ካብ ዘየለ ዋጋ ክፈጥር ኣይክእልን ነቲ ኣጥቃዒ ዘይምልከቶ ገንዘብ ውን ክወስድ እይክእልን ። እቶም ኖዳት ዘይቅኑዕ ምስግጋር ከም ክፍሊት ኣይቅበሉን ነታ ሒዛቶ ዘላ ብሎክ ድማ ኣይክቅበልዎን እዮም። ሓደ ኣጥቃዒ ነቲ ንሱ ኣቀዲሙ ዝገበሮ ምስግጋር ጥራሕ እዩ ክመልስ ዝፍትን።

ቅድድም ኣብ መንጎ ናይ ኣጥቃዕቲ ሰንሰለትን ናይ ቅኑዓት ሰንሰለትን ብናይ ባይኖሚያል ራንዶም ዋልክ (Binomial random walk) ክግለጽ ይከኣል እዩ። እዚ ናይቶምቅኑዓት ሰንሰለት ሓንቲ ብሎክ ኣቀድምካ ብምዝርጋሕ ዓውቶም +1 ይውሰኽ ናይቶም ኣጥቃዕቲ ሰንሰለት ከኣ ብሓደ ብሎክ ድሒሩ ክሰዕብ ከሎ ነቲ ፍልልይ -1 ይኃድል።

ናይ ኣጥቃዒ ብጎደሎ ጀሚሩ ከርክብ ዘሎ ተኽእሎታት ብናይ ጋምብለርስ ሩውን ፕሮብለም (Gambler's Ruin problem) ይመሳሰል። ንበል ሓደ ተጣልዓይ ብዘይውዳእ ልቃሕ ግን ብጎደሎ ይጀምር እሞ ዘይውዳእ ፈተነታት ገሩ ካብታ ጎደሎ ማዕረ ክመጽእ ይፍትን ። ናይ ማዕረ ምምጻእ ዘለዎ ተኽሎታት ክንቅምሮ ንኽእል ኢና ወላ ውን ሓደ ኣጥቃዒ ነቲ ቅኑዕ ሰንሰለት ናይ ምርካብ ተኽእልኡ ከምዚ ይመሰል [8]፡

p = ናይ ቅኑዓት ኖዳት ትቅጽል ብሎክ ናይ ምርካብ ተኽእሎታት

q = ኣጥቅዕቲ ትቅጽል ብሎክ ናይ ምርካብ ተኽእሎታት

q_z = ኣጥቃዕቲ ኽእብ Z ብሎካት ድሕሮም ከርክቡ ዘለዎም ተኽእሎታት

$$q_z = \begin{cases} 1 & if\ p \le q \\ (q/p)^z & if\ p > q \end{cases}$$

ነቲ p > q ዝብል ሓሳብና ተመርኩሰና እቲ ኣጥቃዒ ከርክቦ ዘለዎ ብዝሒ ብሎካት ዳውሰኽ ክከይድ ከሎ እቲ ተኽእሎታት ዳጸበበ ይኸይድ ። ምስዚ ኩሉ ጸገማት ከም ገለ ዕድልጌር ክሓልፍ ተዘይ ክኢሉ መመሊሱ ድሕሪት ዳተረፈ ዕድሉ ውን ዳጸበበ ይኸይድ።

ሕጂ ኸኣ ሓደ ናይ ሓድሽ ምስግጋር ተቀባሊ እቲ ሰዳዲ ነታ ምስግጋር ከይቅይራ ዘተኣማምን ግዜ ክንደይ ክጽብ ኣለዎ ። እቲ ሰዳዲ ከም ሓደ ኣጥቃዒ ተሓሲብናዮ ነቲ ተቀባሊ ንገለ እዋን ከም ዝሰደደሉ ጌሩ የእምኖ እሞ ድሕሪ ቅሩብ ጊዜ ነብሱ ተመሊሱ ይኸፍሎ። እቲ ተቀባሊ ሓበሬታ ክውሃብ እዩ እቲ ሰዳዲ ግን ብተስፋ ኩሉ ተዝኾነሉ እዩ ክጽበ።

እቲ ተቀባሊ ሓድሽ ጽምዲ መፍትሕ ምስ ኣዳለወ እታ ህዝባዊ መፍትሑ ንሰዳደኢ ይሰደሉ ቅድሚ ምፍራሙ። እዚ ኸኣ ነቲ ሰዳዲ ኣብኡ ደጋጊሙ ብምስራሕ ናይ ሰንሰለታት ብሎክ ቅድሚ ግዚኡም ብምድላው ክሳብ ኣርሒቁ ዝኸይድ ዕደል ንኸይረክብ ይከላኸል ። ሓንሳብ እቲ ምስግጋር ምስተላእከ እቲ ዘይሓቀኛ ሰዳዲ ብምስጢር ኣብ ተመሳሳሊ ካልእ ናቱ ምስግጋር ዝሓዘ ሰንሰለት ይሰርሕ።

እቲ ተቀባሊ እታ ምስግጋር ናብቲ ብሎክ ክሳብ ትኣቱን Z ዝብዝሖም ብሎካት ድሕሪኣ ክተኣሳሰሩ ቅሩብ ይጽበ። እቲ ኣጥቃዒ ክንድምንታይ ምዕባለ ጌሩ ኣሎ ብልክዕ ኣይፈልጥን እዩ ፣ እቶም ቅኑዓት ብሎካት ንሓንቲ ብሎክ ዝወሰድ ማከላይ

ገምጋም ናይ ግዜ ከም ዝወሰዱ ብምሕሳብ ፡ ናይቲ ኣጥቃዒ ናይ ምዕባለ ተኽእሎታት ውጽኢት ብናይ ፖይሲን ዲስትሪቡሽን(Poisson distribution) ክርአ ይኽእል።

$$\lambda = z\frac{q}{p}$$

ሕጂ ነቲ ናይ ኣጥቃዒ ናይ ምርካብ ተኽእሎታት ንምምዝጋብ ነቲ ፖይሲን ደንሲቲ(Poisson Density) ብነፍሲ ወከፍ ክንብሮ ዝኽእል ብዝሒ ምዕባለ ብካብታ ነጥቢ ጀሚሮም ከርክቡ ዘለዎም ተኽእሎ፡

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \cdot \begin{Bmatrix} (q/p)^{(z-k)} & \text{if} k \le z \\ 1 & \text{if} k > z \end{Bmatrix}$$

ናይ ሳሚንግ ዘይውዳእ ቁጽርታት ንምግታእ ብምትዕርራይ....

$$1 - \sum_{k=0}^{z} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \left(1 - (q/p)^{(z-k)}\right)$$

ነዚ ናብ C ኮድ ብምቅያር

```
#include <math.h>
double AttackerSuccessProbability(double q, int z)
{
    double p = 1.0 - q;
    double lambda = z * (q / p);
    double sum = 1.0;
    int i, k;
    for (k = 0; k <= z; k++)
    {
        double poisson = exp(-lambda);
        for (i = 1; i <= k; i++)
            poisson *= lambda / i;
        sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k));
    }
    return sum;
}
```

እቲ ውጽኢታት ምስንርኢ፣ ከምንዕዘቦ ዘለና እቲ ተኽእሎታት ምስ Z እዝዩ ይወርድ.

q=0.1

z=0 P=1.0000000

z=1 P=0.2045873

z=2 P=0.0509779

z=3 P=0.0131722

z=4 P=0.0034552

z=5 P=0.0009137

z=6 P=0.0002428

z=7 P=0.0000647

z=8 P=0.0000173

z=9 P=0.0000046

z=10 P=0.0000012

q=0.3

z=0 P=1.0000000

z=5 P=0.1773523

z=10 P=0.0416605

z=15 P=0.0101008

z=20 P=0.0024804

z=25 P=0.0006132

z=30 P=0.0001522

z=35 P=0.0000379

z=40 P=0.0000095

z=45 P=0.0000024

z=50 P=0.0000006

ንP ብትሕቲ 0.1% **ንምፍታሕ**

P < 0.001

q=0.10 z=5

q=0.15 z=8

q=0.20 z=11

q=0.25 z=15

q=0.30 z=24

q=0.35 z=41

q=0.40 z=89

q=0.45 z=340

12. መዕጸዊ

ኣብ እምነት ከይተመርኮሰና ኤለትሮኒካዊ ምስግጋር እንገብረሉ ስርዓት ሓሳብ ኣቅራብና ኣለና። ቡቲ ንቡር ኣረኣእያ ብድጅታላዊ ፈርማ ዝዳለዉ ሰናቲም ዝተበገሰ ድልዱል ናይ ዋንነት ምቁጽጻር ዘቅርብ ግን ናይ ዳግማይ ምጥቃም (double-spending) ክከላኸኣል ዘይከኣለ ጀሚርና። ነዚ ክንፈትሕ ከኣ ናይ መዘና-ናብ-መዘና መርበብ ብመርትዖ-ስራሕ ዝድገፍ ህዝባዊ መዝገብ ናይ ሕሉፋት ምስግጋራት ኮይኑ ቡቶም ቅኑዓት ኖዳት ነቲ ዝበዝሕ ናይ ኮምፑተር ሓይሊ ምስዝውንንዎ ብኣጥቃዒ ንኽቅየር ብኮምፑተራዊ ዓቅሚ ዘይግብራዊ ከምዝኸውን ብቅልጡፍ ይኸውን ። እዚ መርበብ ብዘይተሃንደሰ ቅልል ብዝበለ መልክዑ ድልዱል እዩ። እዞም ኖዳት ብንእሽተይ ምውህሃድ ኩሎም ኣብ ሓደ ይሰርሑ ። መንነቶም ምፍላጥ ኣየድልን ፡ መልእኽትታት ናብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ኣይኮነን ዝኸይድ ቡቲ ዝበለጸ ክእለት ክዝርጋሕ ጥራሕ እዩ ዘለዎ። ኖዳት ከምዝደለይዎ ናብቲ መርበብ ክሕወሱን ክወጹን ይኽእሉን፡ ነቲ ናይ ስራሕ-መርትዖ ናይ ቲ ሰንሰለት ብድሕሪኦም እንታይ ከምዘጋጠመ ይቅበልዎ። ቡቲ ናይ ኮምፑተራቶም ዝወጽእ ሓይሊ ድምጾም ይህቡ ነቲ ቅኑዓት ብሎካት ኣብልዕሊኣን ስራሕ ብምቅጻል ተቀባልነቶም ክገልጹ ከለዉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘይቅኑዓት ብሎክ ምስራሕ ብምእባይ ድማ ይነጽግወን። ዝኾነ ዘድሊ ሕግታት ምትብባዕን ምስ ዘድሊ በዚ ምርድዳእ ክተኣታቶ ይኽእል።

መወከሲታት

[1] W. Dai, "b-money," http://www.weidai.com/bmoney.txt, 1998.
[2] H. Massias, X.S. Avila, and J.-J. Quisquater, "Design of a secure timestamping service with minimal trust requirements," In 20th Symposium on Information Theory in the Benelux, May 1999.
[3] S. Haber, W.S. Stornetta, "How to time-stamp a digital document," In Journal of Cryptology, vol 3, no
2, pages 99-111, 1991.
[4] D. Bayer, S. Haber, W.S. Stornetta, "Improving the efficiency and reliability of digital time-stamping,"
In Sequences II: Methods in Communication, Security and Computer Science, pages 329-334, 1993.
[5] S. Haber, W.S. Stornetta, "Secure names for bit-strings," In Proceedings of the 4th ACM Conference on Computer and Communications Security, pages 28-35, April 1997.
[6] A. Back, "Hashcash - a denial of service counter-measure," http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf, 2002.
[7] R.C. Merkle, "Protocols for public key cryptosystems," In Proc. 1980 Symposium on Security and Privacy, IEEE Computer Society, pages 122-133, April 1980.
[8] W. Feller, "An introduction to probability theory and its applications," 1957.